```python
print("ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH SAU KHI LỌC")
evaluate(img, edge_aware, "Làm mờ giữ biên bằng lọc thông thấp")
evaluate(img, sharp, "Làm rõ giữ biên bằng lọc thông cao")
```

```
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG (so với ảnh gốc):
Mờ giữ biên (bilateral)     | PSNR =   30.39 dB | SSIM = 0.8819
Rõ giữ biên (unsharp edge-aware) | PSNR =   25.76 dB | SSIM = 0.8508
Đã lưu ảnh kết quả trong thư mục: .
```

```python
print("ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH SAU KHI LỌC")
evaluate(img, blur, "Lọc thông thấp")
evaluate(img, sharpened, "Lọc thông cao")
evaluate(img, img_low, "Lọc thông thấp (FFT)")
evaluate(img, img_high, "Lọc thông cao (FFT)")
```

[2] ✓ 0.7s

```
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH SAU KHI LỌC
Lọc thông thấp        PSNR=   26.80 dB | SSIM=0.8460
Lọc thông cao         PSNR=   18.45 dB | SSIM=0.5754
Lọc thông thấp (FFT)  PSNR=   25.25 dB | SSIM=0.8893
Lọc thông cao (FFT)   PSNR=    7.53 dB | SSIM=0.1221
```

BTL_xlsth.ipynb | BTL_xlsth2.ipynb | BTL_xlsth_anhmau.ipynb | BTL_xlsth_anhmau2.ipynb

D: > HCMUT-Xulisotinhieu > BTL_xlsth_anhmau2.ipynb > # GIỮ BIÊN

Generate | Code | Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyter Variables | Outline | Python 3.12.10

```python
        s = ssim_index(ref, test)
        print(f"{name:40s}  PSNR={p:8.2f} dB | SSIM={s:6.4f}")

print("ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH SAU KHI LỌC")
evaluate(img, edge_aware, "Làm mờ giữ biên bằng lọc thông thấp")
evaluate(img, sharp, "Làm rõ giữ biên bằng lọc thông cao")
```

[1] ✓ 1.7s Python

```
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH SAU KHI LỌC
Làm mờ giữ biên bằng lọc thông thấp        PSNR=   35.37 dB | SSIM=0.9838
Làm rõ giữ biên bằng lọc thông cao         PSNR=   29.89 dB | SSIM=0.9713
```

BTL_xlsth.ipynb | BTL_xlsth2.ipynb | BTL_xlsth_anhmau.ipynb | BTL_xlsth_anhmau2.ipynb

D: > HCMUT-Xulisotinhieu > BTL_xlsth_anhmau.ipynb > import cv2

Generate | Code | Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyter Variables | Outline | Python 3.12.10

```python
print("ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH SAU KHI LỌC")
evaluate(img, blur, "Lọc thông thấp")
evaluate(img, sharpened, "Lọc thông cao")
evaluate(img, img_low, "Lọc thông thấp (FFT)")
evaluate(img, img_high, "Lọc thông cao (FFT)")
```

[1] ✓ 2.3s Python

```
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẢNH SAU KHI LỌC
Lọc thông thấp        PSNR=   17.95 dB | SSIM=0.7664
Lọc thông cao         PSNR=   19.83 dB | SSIM=0.8525
Lọc thông thấp (FFT)  PSNR=   11.93 dB | SSIM=0.6326
Lọc thông cao (FFT)   PSNR=    1.47 dB | SSIM=-0.0287
```